

TASCA 5

Exercici 5

1. Homomorfisme

a) Demostreu que R (decidable) no és tancada per homomorfisme:

Un homomorfisme és una funció $h: \Sigma \rightarrow \Gamma^*$, en paraules podem dir que per cada lletra de Σ li assigna una de Γ^* .

Per demostrar l'exercici haurem de fer un contraexemple on L sigui decidable i el homomorfisme $h(L)$ no ho sigui:

- Siguin $L = \{xy \mid x \in \{0,1\}^* \wedge y \in \{a,b\}^* \}$, on $x = \langle M, n \rangle$ i y codifica un enter n que fa que la TM M pari en n passos.
- L és decidable, perquè parirà si i si en n passos.
- Considerem el homomorfisme $h: h(0)=0, h(1)=1, h(a)=\lambda, h(b)=\lambda$.
- Ara no podem codificar n i no podem assegurar que M

Pari amb entrada x , llavors $h(x)$ és HALT el qual
és indecidible.

CS 373 : Theory of computation
Springer Illinois

5.3.1 - R e zerado por union

[Seu A, B for languages $A \in R$ i $B \in R$, denota $A \cup B \in R$]

M_A reconhece A i M_B reconhece B

M : entrada x $x \in A$ o $x \in B$

Simular M_A com entrada x

Si M_A aceita x entao, aceitar

Si nã

Simular M_B com entrada x

Si M_B aceita entao, aceita

Si nã rejeita

RE e zerado por union

A, B ou $A \in RE$ i $B \in RE$, denota $A \cup B \in RE$

M_A reconhece A i M_B reconhece B

M : entrada x

$t = 1$

while (true)

Simular $M_A(x)$ por t passos

(lo menos que antes)
(ou t para para
seguro parado)

Si ocepta doar ocepta
Simula $M_A(x)$ + para
Si ocepta doar ocepta
+++

5.3.2 - Demonstra R fiind un intersecție

[Se are A, B două limbi $A \in R$ și $B \in R$, demonstrăm $A \cap B \in R$]

M_A recunoaște A , M_B recunoaște B

M : intrada x

(Pe o acceptare de la)

Simula $M_A(x)$

Si ocepta doar

Simula $M_B(x)$

Si ocepta doar ocepta

Si nu reboza

Si nu reboza

5.3.2 - Demostrar RE cerrado por intersección

[Sean A, B los lenguajes $A \in RE$ y $B \in RE$, demostrar $A \cap B \in RE$]

M_A reconoce A , M_B reconoce B

M : entrada x

$t = 1$

while (true)

Simula $M_A(x)$ en t pasos

Si acepta

Simula $M_B(x)$ en t pasos

Si acepta entonces acepta

Si no rechaza

Si no rechaza

$t++$

5.3. Demuestra R es cerrado por la diferencia

[Sean A, B dos lenguajes $A \in R$ y $B \in R$, demostrar $A \setminus B \in R$]

M_A reconoce A - M_B reconoce B

M : entrada x

Dif

Simulamos $M_A(x)$

$w \in A \wedge w \notin B$

Si M_A rechaza, rechaza

Simulamos $M_B(x)$

Si acepta, rechaza

Acepta

5.4.2a Demuestra que R es cerrado a la concatenación:

[Dado L sabemos que si $L \in R$ entonces $\exists M_L$:

- Si $w \in L \iff M_L(w) \downarrow$ y acepta
- Si $w \notin L \iff M_L(w) \uparrow$ y rechaza

Teniendo $A \in R \wedge B \in R$ - $\epsilon = w_1 w_2$

$\forall w_1 \in A \wedge \forall w_2 \in B \implies \epsilon \in R$

M: entrada w

If $w = 1$ Simular $M_A(1)$

Si ocepta

Simular $M_B(1)$

Si ocepta, ocepta

Si no redozamos

Si no

$n = |w|$

for $i = 0$ to $n - 1$ do:

Simular $M_A(w[0..i])$

Si ocepta.

Simular $M_B(w[i+1, n-1])$

Si ocepta, ocepta.

redozar

(Separar w em del)
calcular

5.4.2b Demonstrar que RE tem o la contensão:

Mostrar que abaixo com while se faz o mesmo!

$t = 0$

while (true)

for (...)

$t++$

5.4.3. a) L^* turned

aaabbb
aba
aaa
bbb

$w = v_1, \dots, v_m : \forall v, v \in L \vee v = \lambda \Leftrightarrow w \in L^*$

M_k : entrada w

Si $w = \lambda$ - aceptar

Si no

for ($i=0$ to $|w|$)

Simular $M(w[0..i])$

Si aceptar

Simular $M_k(w[i+1, |w|])$

Si aceptar, aceptar

reject

L^* forest $R \in$

1-2 nodes until while (true) : $\text{font}++$